European Commission

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)

# Study to support and design skills development in the blue economy

## Executive summary and policy recommendations

# Étude pour soutenir et concevoir le développement des compétences dans l'économie bleue

## Résumé exécutif et recommandations politiques

European Maritime, Aquaculture and Fisheries Fund (EMFAF)

COGEA · AND INTERNATIONAL · CETMAR CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR · POSEIDON AQUATIC RESOURCE MANAGEMENT

Written by Bianca Abbagnano Trione (Cogea), Purificación Alfonso (CETMAR), Rod Cappell (Poseidon), Flavia Cavaliere (Cogea), Stefania D'Amato (Cogea), Lucia Fraga (CETMAR), Lucas Herry (AND-I), Romeo Pavesi (Cogea), Alessandro Pititto (Cogea), Julien Potier (AND-I), Amaya Soto (CETMAR)

*June - 2025*

**EUROPEAN COMMISSION**

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
Unit D.3 — Sustainable Blue Economy

Contact: CINEA EMFAF CONTRACTS
E-mail: CINEA-EMFAF-CONTRACTS@ec.europa.eu
https://cinea.ec.europa.eu/

European Commission
B-1049 Brussels

# Study to support and design skills development in the blue economy

# Executive summary and policy recommendations

# Étude pour soutenir et concevoir le développement des compétences dans l'économie bleue

# Résumé exécutif et recommandations politiques

CINEA/EMFAF/2023/3.5.2/LOT2/01/SC05/SI2.921634

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

2025 EN/FR

Manuscript completed in June 2025

This document has been prepared for the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), however, it reflects the view of the authors and the European Commission or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) are not liable for any consequence stemming from the reuse of this publication

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2025

© European Union, 2025

The reuse policy of European Commission documents is implemented by Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39). Unless otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated.

For any use or reproduction of elements that are not owned by the European Union, permission may need to be sought directly from the respective rightholders.

PDF ISBN 978-92-9405-311-4 doi: 10.2926/0949337 HZ-01-25-120-2A-N

# Contents

**1 Executive summary ..... 1**

1.1 Introduction ..... 1

1.2 Methodology ..... 2

1.3 Definition of blue skills and related competence requirements ..... 2

1.4 Current and future skills needs in the EU blue economy ..... 3

1.5 Current offer of blue education and training in the EU ..... 6

1.6 Initiatives on blue skills funded by the EU ..... 7

**2 Policy recommendations at EU level ..... 9**

2.1 Deploy and operationalise BlueComp ..... 10

2.2 Strengthen vocational pathways, intelligence, and outreach ..... 12

**1 Résumé exécutif ..... 15**

1.1 Introduction ..... 15

1.2 Méthodologie ..... 16

1.3 Définition des compétences bleues et exigences associées ..... 17

1.4 Besoins actuels et futurs en compétences dans l'économie bleue de l'UE ..... 18

1.5 Offre actuelle de formation et d'éducation liées à l'économie bleue dans l'UE ..... 20

1.6 Initiatives de l'UE en matière de compétences bleues ..... 22

**2 Recommandations politiques au niveau de l'UE ..... 25**

2.1 Déployer et opérationnaliser BlueComp ..... 26

2.2 Renforcer les parcours professionnels, l'intelligence et la sensibilisation ..... 28

# 1 Executive summary

## 1.1 Introduction

The blue economy is a key driver of sustainable economic growth, innovation, and employment across the European Union. Encompassing both established sectors such as coastal tourism, maritime transport, and fisheries, and emerging industries such as offshore renewable energy and blue biotechnology, the blue economy supports the EU's ambitions under the European Green Deal and contributes to advancing the digital and green transitions.

The sector's complexity and rapid evolution have created unprecedented challenges in workforce development. Traditional maritime skills must now be combined with digital competences, environmental awareness, and cross-sectoral knowledge to meet today's industry needs. The COVID-19 pandemic further highlighted vulnerabilities in skills training and labour market dynamics, while accelerating digitalisation trends across maritime industries.

Recognising these challenges, the European Commission launched this comprehensive study to map the current skills landscape, identify future workforce needs, and propose targeted actions to address skills gaps and mismatches. In line with the Ocean Pact, the study sought to shape the EU's vision for a sustainable and inclusive blue economy, ensuring that its workforce remains at the forefront of global maritime innovation and leadership. The study also aimed to contribute to the objectives of the Pact for Skills and the broader Union of Skills initiative.

This executive summary reports the main findings of the study, broken down according to its five key objectives:

- Define blue skills and related competence requirements
- Analyse current and future skills needs in the blue economy in the EU
- Map the current offer of blue education and training in the EU
- Review initiatives on blue skills funded by the EU to date
- Make recommendations to better address the identified skills gaps

In addition, a key output of the study was the development of BlueComp. This forward-looking competence framework has been designed to reflect the evolving skills needs of the EU's blue economy and provide a strategic tool to guide workforce development, inform national and EU policy, and support training and employment initiatives in a structured and coherent way.

The final report of the study is available here.

## 1.2 Methodology

The study employed a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative research techniques to ensure a comprehensive and nuanced understanding of the blue economy skills landscape. The methodology was structured around six main work packages, each designed to address specific aspects of the study objectives.

A survey gathered high-quality, relevant data from stakeholders across the EU to support the objectives of the study. The survey contributed to capturing the complexity of current and future skills needs, gaps in training provision, and barriers to skills development in the blue economy. Overall, 233 responses across 10 blue economy sectors were received.

Literature review and desk research analysed existing knowledge, identified trends and gaps in training and employment provision, and ensured that the study's outputs were scientifically sound and operationally relevant. The review focused on publications released after 2018, ensuring alignment with current EU policy and labour market developments.

Text mining techniques on public repositories of job vacancies and training and educational opportunities in the blue economy were employed to triangulate and further corroborate findings from the survey and the literature review.

Finally, focus groups with 83 stakeholders across the entire blue economy were conducted to validate the findings of the study team and ensure that the structure and content of BlueComp were endorsed by the wider stakeholder community.

## 1.3 Definition of blue skills and related competence requirements

At the heart of this study lied a shared understanding of "blue skills," a term increasingly used in EU and international policy but often lacking definitional clarity. Drawing on desk research, stakeholder engagement, and conceptual alignment with existing EU frameworks – such as the European Qualifications Framework (EQF), the European Skills, Competences, Qualifications and Occupations framework (ESCO), GreenComp, and DigComp – the following working definition was developed and validated:

*Blue skills refer to the comprehensive set of knowledge, values, attitudes, competences, and qualifications that individuals should acquire to participate in, contribute to, and help sustain the development of the blue economy.*

This definition acknowledges that blue skills are not merely technical; they encompass ethical understanding, systems thinking, and the ability to act in complex, interdisciplinary, and dynamic environments. Blue skills can be acquired through a combination of formal education, non-formal training, work-based learning, and lifelong professional development. They include job-specific practical abilities, but also broader competences such as climate adaptation planning, digital communication, and ethical leadership.

To operationalise this definition and offer a consistent reference tool for EU institutions, training providers, and employers, the BlueComp competency framework was developed. BlueComp structures competences into four core dimensions:

A. **Understanding the blue economy**: including ocean literacy, blue systems thinking, and regulatory awareness.

B. **Digital and technological skills for the blue economy**: covering data and digital proficiency, digital communication, maritime robotics and automation, and cybersecurity and maritime safety.

C. **Sustainability and resilience**: encompassing sustainable resource management, circular economy, climate adaptation and coastal resiience, and ecosystem-based approaches.

D. **Business innovation and governance**: addressing value chain thinking, leadership and innovation, blue finance and investment, and ethical and participatory governance.

- Each competence includes a narrative descriptor, examples of knowledge (K), skills (S), and attitudes (A), and a five-level progression scale aligned with EQF. The framework is designed to be modular, cross-sectoral, and adaptable to various contexts, including formal curricula, recruitment tools, and EU-funded capacity-building initiatives.

## 1.4 Current and future skills needs in the EU blue economy

All blue economy sectors – traditional and emerging – are experiencing significant skills pressures. The study identified three broad categories of skill needs: (i) technical skills specific to each sector; (ii) cross-cutting digital, green, and soft skills; and (iii) hybrid and emerging competences at the interface of multiple disciplines. These needs vary in intensity across the short (0–2 years), medium (3–5 years), and long term (6–10 years), but certain trends are consistent.

**Sector-specific technical skills**

In sectors like **shipbuilding**, **offshore wind energy**, and **port operations**, high demand persists for practical, hands-on skills in engineering, maintenance, and

installation. Survey data confirms a marked increase in the importance of practical knowledge in these fields over time. Conversely, in knowledge-intensive sectors such as **blue biotechnology** and **aquaculture**, theoretical and regulatory skills are gaining prominence. For example, in aquaculture, theoretical knowledge is expected to increase in relevance by over 15% in the long run, reflecting a shift towards high-tech, innovation-driven production models.

Other sectoral needs include:

- **Fisheries**: sustainable harvesting, traceability tools, low-impact gear
- **Coastal tourism**: eco-tourism design, risk prevention, customer experience management
- **Desalination**: systems operation, climate resilience, water-energy nexus modelling
- **Maritime transport**: ship energy efficiency, digital navigation systems, emissions compliance
- **Marine robotics and infrastructure**: AI integration, predictive maintenance, cybersecurity

**Digital skills**

Digital transformation is a transversal driver across all sectors. Stakeholders emphasised the growing need for both foundational and advanced digital skills, with steep increases in importance projected across all time horizons. The most cited digital needs include:

- Data processing and analysis
- Software literacy (e.g., Geographic Information System, numerical modelling tools)
- Remote sensing and monitoring systems
- Cybersecurity (especially in port and surveillance sectors)
- Digital communication, including social media and stakeholder engagement

These needs are particularly acute in **shipbuilding**, **transport**, and **ocean energy**, where automation and remote operations are fast becoming the norm.

**Green and sustainability skills**

Sustainability-related skills are now seen as essential, rather than peripheral. These include:

- Carbon footprint management and decarbonisation strategies

- Circular economy integration
- Ecosystem-based management (EBM)
- Biodiversity protection and restoration
- Climate adaptation and resilience planning

For instance, maritime defence experts highlighted the need for low-emission fleet management, while coastal tourism professionals called for competences in habitat restoration and environmental stewardship.

**Soft, managerial, and entrepreneurial skills**

Many sectors also identified gaps in:

- Teamwork, leadership, and crisis management
- Multilingual and intercultural communication
- Strategic project coordination
- Business model innovation
- Regulatory and market literacy (especially in research and innovation, and blue biotechnology)

Focus groups revealed a growing need for professionals who can navigate complex institutional environments, mediate between stakeholders, and align business strategies with sustainability goals.

**Emerging roles**

The evolution of skill needs is creating entirely new occupations. Among these:

- Maritime decarbonisation officers
- Blue innovation managers
- Marine bio-entrepreneurs
- AI specialists in maritime automation
- Desalination technologists
- Ecosystem services analysts

These hybrid roles often combine STEM (science, technology, engineering, and mathematics) expertise with governance, communication, and market foresight – highlighting the need for interdisciplinary education and training pathways.

## 1.5 Current offer of blue education and training in the EU

The EU hosts a wide and diverse landscape of blue-related education and training provision, ranging from academic degrees to vocational qualifications and continuous professional development. However, the study found that while the overall volume of programmes is substantial, their distribution, relevance, and accessibility vary significantly.

**Institutional offer**

- **Higher education**: over 80% of survey respondents hold a Master's or PhD degree, indicating that much blue economy training is delivered through academic channels. Specialised programmes are more common in marine science, maritime engineering, and oceanography.
- **Vocational, Education and Training (VET)**: VET options exist for sectors like fisheries, shipbuilding, and logistics, but are often outdated or not well connected to emerging industry needs.
- **Short courses and online training**: providers have begun offering modular, blended, or online courses on topics such as maritimee spatial planning, environmental monitoring, and offshore wind operations. These are often supported by EU projects or industry clusters.
- **Sector-specific training platforms**: port authorities, naval academies, and aquaculture companies often provide bespoke training to employees, though access is usually limited to in-house staff.

**Gaps and mismatches**

Several structural issues were identified:

- **Mismatch with industry needs**: eight of twelve sectors reported that existing curricula lack updated content on digitalisation, sustainability, and regulatory compliance.
- **Fragmentation**: there is no common accreditation or recognition framework across sectors, leading to duplication and uneven quality; an issue that BlueComp should contribute to mitigating.
- **Underrepresentation of interdisciplinary content**: programmes often fail to integrate technical, ecological, and social dimensions, which are increasingly necessary for systems-based problem-solving.
- **Limited outreach and visibility**: many promising career paths remain unknown to younger generations. This impacts recruitment and discourages participation from underrepresented groups.

Despite these issues, promising efforts are underway to improve alignment. Some EU Member States have begun linking marine and maritime education with their **Smart Specialisation Strategies (S3)**. Others are experimenting with **micro-credentials**, modular learning paths, and stronger public-private cooperation in curriculum design.

**MarineTraining.eu**, an online repository of courses and programmes, offers a centralised gateway to blue education across Europe.

An overview of identified training and educational opportunities is available here.

## 1.6 Initiatives on blue skills funded by the EU

The EU has played an instrumental role in fostering blue skills development through a wide range of funding instruments, policy platforms, and pilot actions.

A total of 308 projects funded by the EU were identified from 2016 to date, totalling nearly €300 million contribution from the EU budget.

**European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)**

Since 2016, the EMFAF "Blue Careers" initiative has funded 26 projects with a total budget of €18.5 million. These projects address specific gaps in training, career guidance, and upskilling across sectors such as:

- Aquaculture and fisheries (e.g. sustainable practices, processing technologies)
- Offshore renewable energy (e.g. maintenance and installation)
- Marine biotechnology (e.g. regulatory compliance, innovation transfer)

The most recent call (2023) supported 8 new projects, with a total of €7.5 million invested to create job-ready pathways and attract youth into the sector.

**Blueprint projects**

Two EU-funded Erasmus+ Blueprint projects – **MATES** and **SkillSea** – developed sector-specific competence models, roadmaps, and training tools:

- **MATES** (2018-2022) focused on maritime technology and shipbuilding, with strong emphasis on digitisation and sustainability.
- **SkillSea** (2019-2023) addressed the maritime transport sector, promoting future-proof skills in automation, logistics, and environmental performance.

Both initiatives contributed substantially to the body of knowledge and tools now available for blue skills planning, including recommendations for modular curricula and recognition of non-formal learning.

**Pact for Skills and large-scale partnerships**

The Pact for Skills, launched under the European Skills Agenda, has supported the establishment of two dedicated blue economy partnerships:

- **Shipbuilding Pact for Skills**, led by SeaEurope and IndustriALL
- **Pact for Skills for Offshore Renewable Energy (PS4-ORE)**, coordinated by CETMAR

These alliances bring together industry, training providers, and public authorities to co-design skills strategies and leverage funding. However, coordination across ecosystems (e.g. mobility, agri-food, defence) remains fragmented, and no overarching "maritime skills vision" has yet been institutionalised.

**Centres of Vocational Excellence (CoVEs)**

Funded under Erasmus+, CoVEs are dynamic networks of regional and cross-border partners dedicated to delivering high-quality vocational training for both young people and adults. These centres play a strategic role in aligning skills development with innovation ecosystems and labour market needs.

In the blue economy, several CoVEs have emerged to address sector-specific challenges and opportunities:

- **BRIDGES** focuses on **aquaculture**, fostering skills in sustainable production, digital monitoring, and value chain integration.
- **T-shore** and **SHOREWINNER** target **the offshore renewable energy sector**, equipping learners with competencies in installation, operation, and maintenance of offshore infrastructure.

**Other notable initiatives**

- The **EU4Ocean coalition** and its **ocean literacy campaigns** have been promoting ocean stewardship and marine careers among youth since 2020.
- Several Interreg and Horizon Europe projects – notably under the EU Mission Restore our Ocean & Waters – contribute to regional capacity-building, particularly in smart aquaculture, marine spatial planning, and green shipping technologies.

Despite these valuable initiatives, there is a clear need for more coordinated monitoring, peer learning, and mainstreaming mechanisms to consolidate progress and scale impact.

# 2 Policy recommendations at EU level

The study and the competence framework represent the first comprehensive effort at taking stock of past work on blue skills and at systematically identifying labour needs, gaps and competences in the EU blue economy.

At the same time, it is important to recognise that significant work remains ahead, and additional actions should be implemented to further support the blue economy and help build the skilled workforce it will require in the coming years.

This is especially relevant in light of the **Union of Skills** and the European **Ocean Pact.** Adopted in March 2025, the Union of Skills aims to tackle skill shortages and build an EU future-ready workforce by promoting high-quality education, lifelong learning, upskilling and reskilling, supporting mobility, and attracting talent, thereby enhancing competitiveness, inclusion, and the digital and green transitions. The Ocean Pact, adopted in June 2025, aims to better protect the ocean, promote a thriving blue economy, and support the well-being of coastal communities. Among its six priorities there is "advancing ocean research, knowledge, **skills**, and innovation". Skills and careers are highlighted throughout the communication as essential for a thriving blue economy.

The recommendations presented below are based on suggestions gathered from stakeholders during the implementation of the study, and are grouped into **two sections**:

- **Deploy and operationalise BlueComp:** these recommendations focus on embedding BlueComp into EU and national systems, aligning funding, translating the framework into concrete tools, and fostering structured collaboration among stakeholders.
- **Strengthen vocational pathways, intelligence, and outreach:** this section presents actions to boost vocational education and training, improve skills intelligence, promote mobility and career visibility, support the recognition of informal learning, and engage youth and underrepresented communities through innovation challenges.

Each recommendation is accompanied by practical and actionable steps to support implementation across multiple levels.

## 2.1 Deploy and operationalise BlueComp

1. **Formalise the adoption of BlueComp across EU and national qualification systems**

   **Actions:**

   1.1. Propose the formal adoption of BlueComp within national qualifications frameworks (NQFs) and link it to the European Qualifications Framework (EQF).

   1.2. Align existing training standards and occupational profiles with BlueComp via ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) descriptors.

   1.3. Encourage the development of certification schemes for BlueComp, mapped to EQF and aligned with ESCO, including micro-credentials([1]) based on individual BlueComp competence areas. The micro-credentials would target distinct occupational profiles and learning outcomes, and be quality-assured, stackable, and recognised across Member States([2]), in line with the 2022 Council Recommendation on micro-credentials.

   1.4. Order the official translation of BlueComp and its annexes, and disseminate the translated versions through national authorities, training institutions, and maritime clusters.

2. **Develop sector-level competence frameworks aligned with BlueComp**

   **Actions:**

   2.1. Launch targeted calls or service contracts to fund the co-creation of sector-specific frameworks.

   2.2. Alternatively, support bottom-up working groups involving industry, academia, and NGOs for selected blue economy sectors (e.g., offshore renewables, ports, blue biotechnology).

([1]) Micro-credentials certify the learning outcomes of short-term courses or trainings. They offer a flexible, targeted way to help people develop the knowledge, skills and competences they need for their personal and professional development.

([2]) A feasibility study should investigate whether the benefits of such a certification would outweigh its costs.

3. **Establish and facilitate a BlueComp Community of Practice (CoP)**

   **Actions:**

   3.1. Launch an online platform bringing together education providers, industry, authorities, and NGOs to co-develop tools and share practices.

   3.2. Organise regular workshops and webinars for peer learning, sectoral exchange, and collective refinement of the framework.

   3.3. Support the co-creation of content, case studies, and FAQs by members of the community.

4. **Set up a centralised BlueComp implementation repository** (possibly as part of CoP – see recommendation 3)

   **Actions:**

   4.1. Build a user-friendly repository to collect, categorise, and showcase how BlueComp is being used across the EU.

   4.2. Allow stakeholders to submit case studies, curricula, tools, and reports mapped to specific BlueComp competencies, and enable search functionality by sector, region, or user type.

   4.3. Develop a web-based interactive tool for individuals to self-assess their proficiency across BlueComp dimensions, including customised feedback and recommended training pathways.

5. **Ensure that relevant EU funding instruments (e.g. EMFAF, Erasmus+, Horizon Europe, Interreg) are aligned with BlueComp**

   **Actions:**

   5.1. Include alignment with BlueComp as an evaluation criterion in future EU calls for training, upskilling, reskilling, and capacity-building projects.

   5.2. Fund flagship projects that explicitly apply BlueComp across curricula, internships, and workforce development.

   5.3. Develop a guidance note for programme managers on how to operationalise BlueComp in project design and evaluation.

## 2.2 Strengthen vocational pathways, intelligence, and outreach

**6. Support blue skills intelligence systems**

**Actions:**

6.1. Set up regional observatories under existing sea-basin assistance mechanisms to monitor skill trends and local labour market needs.

6.2. Collect,update and make available data on training supply and job demand, feeding into smart specialisation strategies (S3).

6.3. Include BlueComp-based indicators in EU labour intelligence tools such as CEDEFOP and its skills intelligence tool.

**7. Promote dual education([3]) and vocational education and training (VET) in emerging blue economy sectors**

**Actions:**

7.1. Support the participation of blue economy actors in existing Erasmus+ calls for Centres of Vocational Excellence (CoVEs), and encourage the creation of new ones, with special attention to emerging sectors. These centres should be integrated, where possible, with the regional observatories proposed under recommendation 6, to ensure alignment with territorial skills intelligence and labour market needs.

**8. Mainstream ocean literacy and blue career awareness in primary and secondary education**

**Actions:**

8.1. Develop EU-supported teaching materials and blue career kits for primary and secondary education, aligned with EU4Ocean.

8.2. Fund “Blue Schools Labs” in coastal and island regions, involving local businesses, research centres, and marine parks.

8.3. Promote role models and storytelling campaigns to increase the visibility of women, young professionals, and innovators in blue sectors.

([3]) Dual education refers to a structured system of learning that combines theoretical education in a school or academic institution with practical training in a company or workplace. This approach allows learners, who are typically students in vocational or technical education to alternate between classroom instruction and hands-on work experience, often under a formal partnership between educational institutions and employers.

**9. Expand mobility and career pathways in the blue economy**

**Actions:**

9.1. Launch a "Blue Erasmus+" pilot scheme to support mobility of VET learners and young professionals in blue economy sectors, building on the dual education pathways proposed in recommendation 7 and encouraging sea-basin exchanges.

9.2. Develop a Blue Careers Portal integrated into EURES to promote blue economy job vacancies and internships across the EU.

9.3. Co-design career ladders ([4]) with industry for key occupations (e.g. marine technician, aquaculture operator, port logistics manager), including transition pathways between VET, higher education, and professional certification.

**10. Promote recognition of informal and non-formal learning in the blue economy**

**Actions:**

10.1. Develop EU and national guidelines for recognising informal and non-formal learning outcomes in blue economy sectors.

10.2. Pilot community-based validation schemes for traditional maritime skills.

10.3. Promote the use of Europass digital credentials to validate on-the-job learning, volunteering, and micro-learning experiences.

**11. Launch blue skills innovation challenges for youth**

**Actions:**

11.1. Organise EU- and sea basin-level innovation challenges for young people aged 16–30 to co-develop solutions to real-world blue economy issues, such as reducing port waste, improving sustainable aquaculture, or enhancing climate risk communication.

11.2. Provide seed funding (e.g. EUR 5 000–10 000) and structured mentoring to winning teams to prototype their ideas and connect with research infrastructures or living labs.

11.3. Ensure inclusive participation by targeting coastal, island, and outermost regions, and promote final results at EU events.

([4]) Career ladders are structured paths that define job roles and progression from entry to higher levels. While often specific to individual organisations or companies, they can be generalised – similar to how BlueComp approaches competences – to offer broader guidance and clarity.

## 12. Launch a "Blue Skills 4 Women" initiative

**Actions:**

12.1. Establish a dedicated EU initiative to support women and girls in accessing technical and innovation-driven blue economy.

12.2. Provide targeted scholarships and fellowships for women pursuing vocational training or higher education in these fields.

12.3. Create an intergenerational mentoring network, connecting young women with experienced female professionals and entrepreneurs across blue sectors.

# 1 Résumé exécutif

## 1.1 Introduction

L'économie bleue est un moteur essentiel de la croissance économique durable, de l'innovation et de l'emploi dans l'ensemble de l'Union européenne. Recouvrant à la fois des secteurs bien établis tels que le tourisme côtier, le transport maritime et la pêche, et des industries émergentes comme les énergies renouvelables en mer et la biotechnologie bleue, l'économie bleue soutient les ambitions de l'UE dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe et contribue à faire progresser les transitions numérique et écologique.

La complexité et l'évolution rapide du secteur ont engendré des défis sans précédent pour le développement des compétences. Les compétences maritimes traditionnelles doivent désormais être complétées par des compétences numériques, une conscience environnementale et des connaissances intersectorielles afin de répondre aux besoins actuels de l'industrie. La pandémie de COVID-19 a en outre mis en lumière les vulnérabilités de la formation et des dynamiques du marché du travail, tout en accélérant la numérisation des activités maritimes.

Consciente de ces défis, la Commission européenne a lancé cette étude approfondie pour cartographier le paysage actuel des compétences, identifier les besoins futurs en main-d'œuvre et proposer des actions ciblées pour combler les lacunes et inadéquations de compétences. Conformément au pacte pour l'océan, l'étude a visé à définir la vision de l'UE pour une économie bleue durable et inclusive, garantissant que sa main-d'œuvre reste à l'avant-garde de l'innovation et du leadership maritime mondial. Elle a également contribué aux objectifs du pacte pour les compétences et à l'initiative plus vaste de l'union des compétences.

Le présent résumé exécutif présente les principaux résultats de l'étude, répartis selon ses cinq objectifs clés :

- Définir les compétences bleues et les exigences associées
- Analyser les besoins actuels et futurs en compétences dans l'économie bleue au sein de l'UE
- Cartographier l'offre actuelle de formation et d'éducation liées à l'économie bleue dans l'UE

- Passer en revue à ce jour les initiatives de l'UE en matière de compétences bleues
- Formuler des recommandations pour mieux répondre aux écarts de compétences identifiés

Par ailleurs, un résultat clé de l'étude a été le développement de BlueComp, un référentiel prospectif de compétences conçu pour refléter l'évolution des besoins de l'économie bleue de l'UE et offrir un outil stratégique pour orienter le développement de la main-d'œuvre, éclairer les politiques nationales et européennes, et soutenir les initiatives de formation et d'emploi de manière structurée et cohérente.

Le rapport final de l'étude est disponible ici.

## 1.2 Méthodologie

L'étude a employé une approche à méthodes mixtes, combinant techniques de recherche quantitatives et qualitatives pour garantir une compréhension à la fois exhaustive et nuancée du paysage des compétences de l'économie bleue. La méthodologie a été structurée en six lots de travail principaux, chacun conçu pour traiter des aspects spécifiques des objectifs de l'étude.

Une enquête a permis de collecter des données fiables et de qualité auprès de parties prenantes dans l'ensemble de l'UE, afin de cerner la complexité des besoins présents et futurs en compétences, les lacunes de l'offre de formation et les obstacles au développement des compétences dans l'économie bleue. Au total, 233 réponses ont été reçues, couvrant dix secteurs de l'économie bleue.

Une revue de la littérature et une recherche documentaire ont analysé les connaissances existantes, identifié les tendances et souligné les manques en matière de formation et d'emploi, garantissant que les conclusions de l'étude soient à la fois solidement fondées et directement opérationnelles.

Des techniques de fouille de texte appliquées à des bases de données publiques d'offres d'emploi et d'opportunités de formation ont permis de trianguler et de corroborer les résultats de l'enquête et de la revue de littérature.

Enfin, des groupes de discussion (focus groups) réunissant 83 parties prenantes issues de l'ensemble du secteur ont été organisés pour valider les conclusions de l'équipe de recherche et garantir que la structure et le contenu de BlueComp bénéficient de l'adhésion de la communauté élargie des acteurs concernés.

## 1.3 Définition des compétences bleues et exigences associées

Au cœur de cette étude se trouvait une compréhension partagée des « compétences bleues », un terme de plus en plus employé dans les politiques de l'UE et internationales mais souvent dépourvu de définition claire. En s'appuyant sur la recherche documentaire, la consultation des parties prenantes et l'alignement conceptuel avec les cadres existants de l'UE – tels que le Cadre européen des certifications (CEC), le cadre ESCO (Compétences, qualifications et professions de l'UE), GreenComp et DigComp – la définition de travail suivante a été élaborée et validée :

« *Les compétences bleues désignent l'ensemble des connaissances, valeurs, attitudes, compétences et qualifications qu'un individu doit acquérir pour participer activement au développement de l'économie bleue, y contribuer et en assurer la durabilité.* »

Cette définition reconnaît que les compétences bleues ne sont pas seulement techniques : elles incluent également la compréhension éthique, la pensée systémique et la capacité à agir dans des environnements complexes, interdisciplinaires et dynamiques. Les compétences bleues peuvent être acquises par une combinaison d'éducation formelle, de formation non formelle, d'apprentissage en milieu professionnel et de développement professionnel tout au long de la vie. Elles comprennent des aptitudes pratiques spécifiques à un métier, mais aussi des compétences plus larges telles que la planification de l'adaptation au climat, la communication numérique et le leadership éthique.

Pour rendre cette définition opérationnelle et offrir un outil de référence cohérent aux institutions de l'UE, aux fournisseurs de formation et aux employeurs, le cadre de compétences BlueComp a été élaboré. BlueComp structure les compétences en quatre dimensions principales :

A. **Compréhension de l'économie bleue** : littératie océanique, pensée systémique bleue et connaissance des cadres réglementaires.

B. **Compétences numériques et technologiques pour l'économie bleue** : maîtrise des données et du numérique, communication digitale, robotique et automatisation maritime, cybersécurité et sûreté maritime.

C. **Durabilité et résilience** : gestion durable des ressources, économie circulaire, adaptation au changement climatique et résilience côtière, approches fondées sur les écosystèmes.

D. **Innovation et gouvernance d'entreprise** : réflexion sur la chaîne de valeur, leadership et innovation, finance et investissement bleus, gouvernance éthique et participative.

Chaque compétence est accompagnée d'un descriptif narratif, d'exemples de connaissances (K, *knowledge* en anglais), de compétences (S, *skills* en anglais) et d'attitudes (A, *attitudes* en anglais), ainsi que d'une échelle de progression en cinq niveaux alignée sur le CEC. Le cadre est conçu pour être modulaire, intersectoriel et adaptable à des contexts diferents, notamment les cursus formels, les outils de recrutement et les initiatives de renforcement des capacités financées par l'UE.

## 1.4 Besoins actuels et futurs en compétences dans l'économie bleue de l'UE

Tous les secteurs – à la fois traditionnels et émergents – de l'économie bleue subissent d'importantes pressions en matière de compétences. L'étude a identifié trois grandes catégories de besoins: (i) compétences techniques sectorielles spécifiques à chaque domaine ; (ii) compétences transversales numériques, vertes et comportementales ; et (iii) compétences hybrides et émergentes à l'interface de plusieurs disciplines. L'intensité de ces besoins varie à court terme (0–2 ans), moyen terme (3–5 ans) et long terme (6–10 ans), mais certaines tendances se confirment.

**Compétences techniques sectorielles**

Dans des secteurs tels que la construction navale, l'éolien en mer et les opérations portuaires, la demande reste forte pour des compétences pratiques en ingénierie, maintenance et installation. Les données de l'enquête confirment une hausse marquée de l'importance du savoir-faire pratique dans ces domaines au fil du temps. À l'inverse, dans les secteurs à forte intensité de connaissances comme la **biotechnologie bleue** et l'**aquaculture**, les compétences théoriques et réglementaires gagnent en importance. Par exemple, en aquaculture, la pertinence des connaissances théoriques devrait augmenter de plus de 15 % à long terme, reflétant une transition vers des modèles de production axés sur l'innovation et la haute technologie.

Autres besoins sectoriels :

- **Pêche** : techniques de récolte durable, outils de traçabilité, engins à faible impact.
- **Tourisme côtier** : conception d'éco-tourisme, prévention des risques, optimisation de l'expérience client.
- **Dessalement** : exploitation des systèmes, résilience climatique, modélisation du nexus eau-énergie.
- **Transport maritime** : efficacité énergétique des navires, systèmes de navigation numérique, conformité aux normes d'émissions.

- **Robotique et infrastructures marines** : intégration de l'IA, maintenance prédictive, cybersécurité.

**Compétences numériques**

La transformation numérique est un moteur transversal dans tous les secteurs. Les parties prenantes ont souligné le besoin croissant de compétences numériques de base et avancées, avec des augmentations importantes projetées sur toutes les échéances. Les besoins numériques les plus mentionnés sont :

- Traitement et analyse de données
- Maîtrise des logiciels (par ex. systèmes d'information géographique, outils de modélisation numérique)
- Systèmes de télédétection et de surveillance à distance
- Cybersécurité (notamment dans les ports et la surveillance maritime)
- Communication numérique, incluant médias sociaux et engagement des parties prenantes

Ces besoins sont particulièrement aigus dans la **construction navale**, le **transport** et l'**énergie océanique**, où l'automatisation et les opérations à distance deviennent la norme.

**Compétences vertes et de durabilité**

Les compétences liées à la durabilité sont désormais considérées comme essentielles plutôt que périphériques. Celles-ci incluent :

- Gestion de l'empreinte carbone et stratégies de décarbonisation
- Intégration de l'économie circulaire
- Gestion écosystémique
- Protection et restauration de la biodiversité
- Planification de l'adaptation et renforcement de la résilience climatique

Par exemple, des experts en défense maritime ont souligné le besoin de gestion de flottes à faibles émissions, tandis que des professionnels du tourisme côtier ont appelé à des compétences en restauration des habitats et en gérance environnementale.

**Compétences comportementales, managériales et entrepreneuriales**

De nombreux secteurs ont identifié des lacunes en matière de :

- Travail d'équipe, leadership et gestion de crise
- Communication multilingue et interculturelle
- Coordination stratégique de projets
- Innovation de modèles économiques
- Maîtrise de la réglementation et connaissance des marchés (notamment en recherche, innovation et biotechnologie bleue)

Les focus groups ont révélé un besoin croissant de professionnels aptes à naviguer dans des environnements institutionnels complexes, à médiatiser entre les parties prenantes et à aligner les stratégies d'entreprise sur les objectifs de durabilité.

**Rôles émergents**

L'évolution des besoins en compétences donne naissance à de nouveaux métiers :

- Responsable de la décarbonisation maritime
- Manager de l'innovation bleue
- Bio-entrepreneur marin
- Spécialiste IA en automatisation maritime
- Technologue en dessalement
- Analyste des services écosystémiques

Ces fonctions hybrides combinent souvent expertise scientifique, gouvernance, communication et vision stratégique du marché, soulignant la nécessité de parcours éducatifs interdisciplinaires.

## 1.5 Offre actuelle de formation et d'éducation liées à l'économie bleue dans l'UE

L'UE dispose d'un paysage vaste et diversifié de formations et d'enseignements liés à l'économie bleue, allant des diplômes universitaires aux qualifications professionnelles et au développement professionnel continu. Toutefois, l'étude révèle que si le volume global de programmes est important, leur répartition, leur pertinence et leur accessibilité varient considérablement.

**Offre institutionnelle**

- **Enseignement supérieur** : plus de 80 % des répondants à l'enquête détiennent un master ou un doctorat, ce qui indique que la plupart des formations dans l'économie bleue sont dispensées par des voies académiques. Les programmes spécialisés sont particulièrement fréquents en sciences marines, ingénierie maritime et océanographie.

- **Enseignement et formation professionnels (EFP)** : des offres EFP existent pour des secteurs comme la **pêche**, la **construction navale** et la logistique, mais elles sont souvent obsolètes ou insuffisamment adaptées aux besoins émergents de l'industrie.

- **Formations courtes et en ligne** : certains prestataires proposent désormais des cours modulaires, hybrides ou entièrement en ligne sur des sujets tels que l'aménagement maritime, le suivi environnemental et les opérations d'éolien en mer. Ces formations sont souvent soutenues par des projets de l'UE ou des clusters industriels.

- **Plateformes sectorielles de formation** : les autorités portuaires, les académies navales et les entreprises d'aquaculture offrent fréquemment des formations sur mesure à leurs employés, bien que l'accès soit généralement limité au personnel interne.

**Lacunes et inadéquations** Plusieurs problématiques structurelles ont été identifiées :

- **Inadéquation avec les besoins de l'industrie** : huit secteurs sur douze ont signalé que les cursus existants manquent de contenus actualisés sur la numérisation, la durabilité et la conformité réglementaire.

- **Fragmentation** : l'absence de cadre commun d'accréditation ou de reconnaissance entre les secteurs entraîne des doublons et une qualité inégale ; un problème que BlueComp doit contribuer à atténuer.

- **Sous-représentation du contenu interdisciplinaire** : les programmes intègrent rarement les dimensions technique, écologique et sociale, désormais indispensables à la résolution de problèmes systémiques.

- **Visibilité et diffusion limitées** : de nombreuses filières prometteuses demeurent méconnues des jeunes générations, ce qui freine le recrutement et décourage la participation des groupes sous-représentés.

Malgré ces défis, des initiatives prometteuses sont en cours pour améliorer l'alignement. Certains États Membres ont commencé à relier l'enseignement maritime et océanique à leurs stratégies de spécialisation intelligente (SSI). D'autres expérimentent les micro-certifications, les parcours d'apprentissage

modulaires et une coopération renforcée public-privé dans la conception des programmes.

MarineTraining.eu, un répertoire en ligne de cours et de programmes, offre une porte d'entrée centralisée à l'éducation bleue à l'échelle européenne.

Un aperçu des formations et opportunités éducatives identifiées est disponible ici.

## 1.6 Initiatives de l'UE en matière de compétences bleues

L'UE a joué un rôle déterminant dans le développement des compétences bleues grâce à un large éventail d'instruments de financement, de plateformes politiques et d'actions pilotes.

Au total, 308 projets financés par l'UE ont été recensés depuis 2016, pour près de 300 millions d'euros de contribution au budget de l'UE.

**Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA)**

L'initiative « Blue Careers » du FEAMPA a financé 26 projets pour un budget total de 18,5 millions d'euros. Ces projets comblent des lacunes spécifiques en matière de formation, d'orientation professionnelle et de montée en compétences dans des secteurs tels que :

- **Aquaculture et pêche** (ex. pratiques durables, technologies de transformation)
- **Énergies renouvelables en mer** (ex. maintenance et installation)
- **Biotechnologie marine** (ex. conformité réglementaire, transfert d'innovation)

L'appel le plus récent (2023) a soutenu 8 nouveaux projets, avec 7,5 millions d'euros investis pour créer des parcours professionnalisants et attirer les jeunes vers le secteur.

**Projets Blueprint**

Deux projets Blueprint financés par Erasmus+ – **MATES** et **SkillSea** – ont élaboré des modèles de compétences sectoriels, des feuilles de route et des outils pédagogiques :

- **MATES** (2018-2022) s'est concentré sur la technologie maritime et la construction navale, avec un fort accent sur la numérisation et la durabilité.

- **SkillSea** (2019-2023) a ciblé le secteur du transport maritime, en promouvant l'apprentissage tout au long de la vie en automatisation, logistique et performance environnementale.

Ces deux initiatives ont enrichi considérablement les connaissances et outils disponibles pour la planification des compétences bleues, notamment par des recommandations de curricula modulaires et la reconnaissance de l'apprentissage non formel.

**Pacte pour les compétences et partenariats à grande échelle**

Sous l'égide du pacte pour les compétences, qui a eté developpé dans le cadre de la Stratégie européenne en matière de compétences, deux plateformes dédiées à l'économie bleue ont été créées :

- **Pacte pour les compétences dans la construction navale**, piloté par SeaEurope et IndustriALL.
- **Pacte pour les compétences – Énergies renouvelables en mer** (PS4-ORE), coordonné par CETMAR.

Ces alliances réunissent industrie, organismes de formation et autorités publiques pour co-concevoir des stratégies de compétences et mobiliser des financements. Toutefois, la coordination entre écosystèmes (ex. mobilité, agroalimentaire, défense) reste fragmentée et aucune « vision globale des compétences maritimes » n'a encore été institutionnalisée.

**Centres D'excellence Professionnelle (CEP)**

Financés dans le cadre d'Erasmus+, les CEP sont des réseaux dynamiques de partenaires régionaux et transfrontaliers, dédiés à la fourniture d'une formation professionnelle de haute qualité à la fois pour les jeunes et les adultes. Ces centres jouent un rôle stratégique en alignant le développement des compétences sur les écosystèmes d'innovation et les besoins du marché du travail.

Dans l'économie bleue, plusieurs CoVE ont vu le jour pour répondre à des défis et opportunités propres au secteur :

- **BRIDGES** se concentre sur l'**aquaculture**, en développant des compétences liées à la production durable, à la surveillance numérique et à l'intégration dans la chaîne de valeur.
- **T-shore** et **SHOREWINNER** ciblent le secteur des **énergies renouvelables en mer**, en dotant les apprenants de compétences en installation, exploitation et maintenance des infrastructures offshore.

**Autres initiatives notables**

- La **coalition EU4Ocean** et des **campagnes de littératie océanique** favorisent l'engagement des jeunes en faveur de l'océan et des carrières marines.
- Plusieurs projets Interreg et Horizon contribuent au renforcement des capacités régionales, notamment en aquaculture intelligente, planification spatiale marine et technologies navales vertes.

Malgré ces initiatives précieuses, un besoin manifeste subsiste en matière de suivi coordonné, d'apprentissage par les pairs et de mécanismes de valorisation pour consolider les progrès et amplifier l'impact.

# 2 Recommandations politiques au niveau de l'UE

L'étude et le cadre de compétences constituent le premier effort exhaustif visant à recenser les travaux antérieurs relatifs aux compétences liées à l'économie bleue et à identifier, de manière systématique, les besoins en main-d'œuvre, les lacunes et les compétences dans l'économie bleue de l'Union européenne.

Il convient toutefois de souligner qu'un travail substantiel demeure nécessaire et que des actions complémentaires doivent être mises en œuvre afin de renforcer l'économie bleue et de contribuer à la constitution de la main-d'œuvre qualifiée dont elle aura besoin dans les prochaines années.

Ces considérations prennent une importance particulière dans le contexte de l'Union des compétences et du Pacte pour l'océan. Adoptée en mars 2025, l'Union des compétences a pour objectif de remédier aux pénuries de compétences et de constituer une main-d'œuvre européenne adaptée aux enjeux futurs, en promouvant une éducation de haute qualité, l'apprentissage tout au long de la vie, la montée en compétences et la reconversion, en soutenant la mobilité et en attirant les talents. Elle contribue ainsi à renforcer la compétitivité, l'inclusion sociale ainsi que les transitions numérique et écologique.

Le Pacte pour l'océan, adopté en juin 2025, vise à assurer une meilleure protection des océans, à promouvoir une économie bleue prospère et à soutenir le bien-être des communautés côtières. Parmi ses six priorités figure le renforcement de la recherche, des connaissances, des compétences et de l'innovation maritimes. Les compétences et les parcours professionnels y sont mis en exergue comme des leviers essentiels pour le développement durable d'une économie bleue dynamique.

Les recommandations formulées ci-après s'appuient sur les contributions recueillies auprès des parties prenantes au cours de la mise en œuvre de l'étude. Elles sont regroupées en deux axes principaux :

- **Déployer et opérationnaliser BlueComp** : ces recommandations portent sur l'intégration de BlueComp dans les systèmes européens et nationaux, l'alignement des mécanismes de financement, la traduction du cadre en instruments concrets, ainsi que la promotion d'une coopération structurée entre les acteurs concernés ;

- **Renforcer les parcours professionnels, l'intelligence et la sensibilisation** : cet axe propose des mesures visant à consolider l'enseignement et la formation professionnels, à améliorer les outils d'intelligence des compétences, à favoriser la mobilité et la visibilité des carrières, à soutenir la reconnaissance des acquis d'apprentissage non formels, ainsi qu'à mobiliser les jeunes et les groupes sous-représentés au travers de défis d'innovation.

Chaque recommandation est assortie d'étapes pratiques et opérationnelles destinées à en faciliter la mise en œuvre à différents niveaux. »

## 2.1 Déployer et opérationnaliser BlueComp

1. **Formaliser l'adoption de BlueComp au sein des systèmes de qualification de l'UE et des États members**

   **Actions :**

   1.1. Proposer l'adoption formelle de BlueComp dans les cadres nationaux de certifications (CNC) et l'articuler avec le Cadre européen des certifications (CEC).

   1.2. Aligner les normes de formation existantes et les profils professionnels avec BlueComp via les descripteurs ESCO (Compétences, qualifications et professions européennes).

   1.3. Encourager le développement de dispositifs de certification pour BlueComp, cartographiés sur le CEC et alignés sur ESCO, y compris les microcertifications([5]) fondées sur les différentes aires de compétences de BlueComp. Ces micro-certifications cibleraient des profils professionnels et des acquis d'apprentissage spécifiques, et seraient garanties en termes de qualité, cumulables et reconnues dans l'ensemble des États membres([6]), conformément à la Recommandation du Conseil de 2022 sur les microcertifications.

   1.4. Commander la traduction officielle de BlueComp et de ses annexes, et diffuser les versions traduites par l'intermédiaire des autorités nationales, des organismes de formation et des clusters maritimes.

2. **Élaborer des cadres sectoriels de compétences alignés sur BlueComp**

   **Actions :**

   2.1. Lancer des appels à proposition ou des appels à services pour financer la co-création de cadres sectoriels de compétences.

([5]) Les microcertifications attestent des acquis d'apprentissage de cours ou de formations de courte durée. Elles offrent une approche flexible et ciblée pour aider les personnes à développer les connaissances, les compétences et les aptitudes dont elles ont besoin pour leur développement personnel et professionnel.

([6]) Une étude de faisabilité devrait examiner si les avantages d'une telle certification l'emporteraient sur ses coûts.

2.2. Le cas échéant, soutenir des groupes de travail à l'initiative des acteurs, associant l'industrie, le milieu académique et les ONG, pour certains secteurs de l'économie bleue (p. ex. énergies renouvelables en mer, ports, biotechnologie bleue).

**3. Mettre en place et animer une Communauté de pratique (CoP) BlueComp**

**Actions :**

3.1. Déployer une plateforme en ligne réunissant les prestataires d'enseignement et de formation, l'industrie, les autorités publiques et les ONG afin de co-élaborer des outils et de partager les pratiques.

3.2. Organiser régulièrement des ateliers et des webinaires favorisant l'apprentissage mutuel, les échanges sectoriels et l'amélioration collective du cadre.

3.3. Appuyer la co-production de contenus, d'études de cas et de foires aux questions (FAQ) par les membres de la communauté.

**4. Créer un répertoire centralisé de mise en œuvre de BlueComp (le cas échéant dans le cadre de la CoP – voir recommandation 3)**

**Actions :**

4.1.. Développer un répertoire convivial permettant de collecter, de classer et de présenter les modalités d'utilisation de BlueComp dans l'ensemble de l'Union européenne.

4.2. Offrir aux parties prenantes la possibilité de soumettre des études de cas, des programmes de formation, des outils et des rapports, cartographiés par rapport aux compétences spécifiques de BlueComp, et intégrer une fonction de recherche par secteur, région ou type d'utilisateur.

4.3. Mettre au point un outil interactif en ligne permettant aux individus d'auto-évaluer leur niveau de maîtrise des dimensions de BlueComp, assorti d'un retour personnalisé et de parcours de formation recommandés.

**5. Veiller à l'alignement des instruments de financement de l'UE pertinents (par ex. FEMPA, Erasmus+, Horizon Europe, Interreg) avec BlueComp**

**Actions:**

5.1. Intégrer l'alignement avec BlueComp comme critère d'évaluation dans les futurs appels de l'UE relatifs à la formation, au perfectionnement, à la reconversion et au renforcement des capacités.

5.2. Financer des projets phares appliquant explicitement BlueComp aux programmes d'enseignement, aux stages et au développement de la main-d'œuvre.

5.3. Élaborer une note d'orientation à l'intention des gestionnaires de programmes sur la manière d'opérationnaliser BlueComp dans la conception et l'évaluation des projets.

## 2.2 Renforcer les parcours professionnels, l'intelligence et la sensibilisation

**6. Soutenir les systèmes d'intelligence sur les compétences bleues**

**Actions :**

6.1. Mettre en place des observatoires régionaux dans le cadre des mécanismes d'assistance existants par bassin maritime afin de suivre les tendances en matière de compétences et les besoins du marché du travail local.

6.2. Collecter, actualiser et mettre à disposition des données sur l'offre de formation et la demande d'emplois, en les intégrant dans les stratégies de spécialisation intelligente (S3).

6.3. Intégrer des indicateurs fondés sur BlueComp dans les outils européens d'analyse du marché du travail, tels que ceux du CEDEFOP et son outil d'intelligence sur les compétences.

**7. Promouvoir la formation par alternance([7]) et l'enseignement et la formation professionnels (EFP) dans les secteurs émergents de l'économie bleue**

**Actions :**

7.1. Soutenir la participation des acteurs de l'économie bleue aux appels Erasmus+ existants pour les Centres d'excellence professionnelle (CoVE) et encourager la création de nouveaux centres, en accordant une attention particulière aux secteurs émergents. Ces centres devraient être intégrés, dans la mesure du possible, aux observatoires régionaux proposés à la raccomandation 6, afin de garantir la cohérence avec

[7] La formation par alternance désigne un système structuré d'apprentissage qui combine une formation théorique dans un établissement scolaire ou académique avec une formation pratique en entreprise ou sur le lieu de travail. Cette approche permet aux apprenants, généralement des élèves de l'enseignement professionnel ou technique, d'alterner entre les cours en classe et l'expérience pratique, souvent dans le cadre d'un partenariat formel entre les établissements d'enseignement et les employeurs.

l'intelligence territoriale sur les compétences et les besoins du marché du travail.

**8. Intégrer la culture océanique et la sensibilisation aux carrières bleues dans l'enseignement primaire et secondaire**

**Actions :**

8.1. Élaborer des supports pédagogiques et des kits de carrières bleues pour l'enseignement primaire et secondaire, soutenus par l'UE et alignés sur EU4Ocean.

8.2. Financer des « Blue Schools Labs » dans les régions côtières et insulaires, associant entreprises locales, centres de recherche et parcs marins.

8.3. Promouvoir des modèles de réussite et des campagnes de narration pour accroître la visibilité des femmes, des jeunes professionnels et des innovateurs dans les secteurs bleus.

**9. Développer la mobilité et les parcours professionnels dans l'économie bleue**

**Actions :**

9.1. Lancer un projet pilote « Blue Erasmus+ » afin de soutenir la mobilité des apprenants de l'EFP et des jeunes professionnels dans les secteurs de l'économie bleue, en s'appuyant sur les parcours en alternance proposés à la recommandation 7 et en favorisant les échanges entre bassins maritimes.

9.2. Développer un portail « Blue Careers » intégré à EURES pour promouvoir les offres d'emploi et de stages dans l'économie bleue à travers l'UE.

9.3. Co-concevoir, avec l'industrie, des parcours professionnels([8]) pour les métiers clés (p. ex. technicien maritime, opérateur en aquaculture, responsable logistique portuaire), incluant des passerelles de transition entre l'EFP, l'enseignement supérieur et la certification professionnelle.

([8]) Les parcours professionnels sont des trajectoires structurées qui définissent les rôles et l'évolution de carrière, du niveau d'entrée aux niveaux supérieurs. Bien qu'ils soient souvent propres à chaque organisation ou entreprise, ils peuvent être généralisés – à l'instar de l'approche de BlueComp en matière de compétences – afin d'offrir une orientation et une clarté plus larges.

**10. Promouvoir la reconnaissance de l'apprentissage informel et non formel dans l'économie bleue**

**Actions :**

10.1. Élaborer des lignes directrices de l'UE et des États membres pour la reconnaissance des acquis de l'apprentissage informel et non formel dans les secteurs de l'économie bleue.

10.2. Expérimenter des dispositifs communautaires de validation des savoir-faire maritimes traditionnels.

10.3. Promouvoir l'utilisation des titres de compétences numériques Europass pour valider les acquis liés à l'apprentissage en milieu professionnel, au volontariat et aux expériences de micro-apprentissage.

**11. Lancer des défis d'innovation en matière de compétences bleues à destination des jeunes**

**Actions :**

11.1. Organiser, au niveau de l'UE et des bassins maritimes, des concours d'innovation pour les jeunes de 16 à 30 ans visant à co-développer des solutions à des enjeux concrets de l'économie bleue, tels que la réduction des déchets portuaires, l'amélioration de l'aquaculture durable ou le renforcement de la communication sur les risques climatiques.

11.2. Fournir un financement de démarrage (p. ex. 5 000 à 10 000 EUR) et un accompagnement structuré aux équipes lauréates afin de prototyper leurs idées et de se connecter aux infrastructures de recherche ou aux laboratoires vivants.

11.3. Garantir une participation inclusive en ciblant les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques, et promouvoir les résultats finaux lors d'événements européens.

**12. Lancer une initiative « Blue Skills 4 Women »**

**Actions :**

12.1. Mettre en place une initiative européenne dédiée pour soutenir les femmes et les jeunes filles dans l'accès aux secteurs techniques et orientés vers l'innovation de l'économie bleue.

12.2. Offrir des bourses ciblées et des programmes de mobilité pour les femmes poursuivant une formation professionnelle ou un enseignement supérieur dans ces domaines.

12.3. Créer un réseau intergénérationnel de mentorat, reliant de jeunes femmes à des professionnelles et entrepreneures expérimentées dans les différents secteurs bleus.

## Getting in touch with the EU

### In person

All over the European Union there are hundreds of Europe Direct centres. You can find the address of the centre nearest you online (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en).

### On the phone or in writing

Europe Direct is a service that answers your questions about the European Union. You can contact this service:

- by freephone: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certain operators may charge for these calls),
- at the following standard number: +32 22999696,
- via the following form: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_en.

## Finding information about the EU

### Online

Information about the European Union in all the official languages of the EU is available on the Europa website (european-union.europa.eu).

### EU publications

You can view or order EU publications at op.europa.eu/en/publications. Multiple copies of free publications can be obtained by contacting Europe Direct or your local documentation centre (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en).

### EU law and related documents

For access to legal information from the EU, including all EU law since 1951 in all the official language versions, go to EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

### EU open data

The portal data.europa.eu provides access to open datasets from the EU institutions, bodies and agencies. These can be downloaded and reused for free, for both commercial and non-commercial purposes. The portal also provides access to a wealth of datasets from European countries.

HZ-01-25-120-2A-N

Publications Office
of the European Union